

澳門四高校聯合入學考試·數學科專題突破 100 分鐘 限時練習工作紙

Topic 07: 數列求和與代數不等式（教師詳解與評分細則版）

考試科目：數學科（正卷 + 附加卷選修高階）

建議作答時間：100 分鐘

試卷滿分：100 分

版本屬性：教師培優版（含全題型官方標準分步評分細則 M/A/B、易錯警示、四校聯考秒殺速解訣竅）

【命題藍圖與考情剖析】

- **專題定位：**澳門四校聯考正卷客觀高頻題（M-Q07 等差等比數列、M-Q14 不等式最值）+ 正卷大題（M-Q17 數列求和 8 分）+ 附加卷放縮法不等式綜合大題。
- **能力層級分佈：**
 - 基礎理解與運算求解（Level 1~2）：題 01、題 02、題 03（佔 15%）
 - 綜合轉換與遞推求和（Level 3~4）：題 04、題 05、題 06、題 07、題 08（佔 45%）
 - 深度推理與放縮論證（Level 4~5）：題 09、題 10（佔 40%）
- **評分標準約定：**
 - **【M 分】（Method Mark）：**推導方法分。依據正確概念列出關鍵遞推關係或求和裂項拆分。
 - **【A 分】（Accuracy Mark）：**計算準確分。在方法正確前提下數值或化簡結果正確。
 - **【B 分】（Independent Mark）：**獨立步驟分。等號成立條件或邊界判定獨立得分。

第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分）

題 01（難度：Level 1·5 分）

已知等差數列 $\{a_n\}$ 的首項 $a_1 = 3$ ，公差 $d = 2$ ，則該數列的前 10 項和 S_{10} 為（ ）。

- (A) 100
- (B) 110
- (C) 120
- (D) 130
- (E) 140

- **【標準答案】(C)**
- **【核心考點】** 等差數列前 n 項和公式 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$ 。

- **【規範解析】**

代入等差數列求和公式：

$$S_{10} = 10(3) + \frac{10 \times 9}{2}(2) = 30 + 90 = 120$$

故正確選項為 (C)。

題 02 (難度：Level 1.5 分)

已知正項等比數列 $\{b_n\}$ 滿足 $b_2 = 2$ ， $b_6 = 32$ ，則該數列的第四項 b_4 為 ()。

- (A) 4
- (B) 8
- (C) 16
- (D) $2\sqrt{2}$
- (E) $4\sqrt{2}$

- **【標準答案】(B)**

- **【核心考點】** 等比數列等比中項性質 $b_4^2 = b_2 b_6$ 。

- **【規範解析】**

由等比數列性質，下標成等差數列的項構成等比數列：

$$b_4^2 = b_2 b_6 = 2 \times 32 = 64$$

因為 $\{b_n\}$ 是正項等比數列，所以 $b_4 > 0$ ：

$$b_4 = \sqrt{64} = 8$$

故正確選項為 (B)。

題 03 (難度：Level 2.5 分)

設實數 $x > 0$ ，則代數式 $x + \frac{4}{x}$ 的最小值為 ()。

- (A) 2
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 8
- (E) 16

- **【標準答案】(B)**

- **【核心考點】** 均值不等式（基本不等式）求最值及等號成立條件。

- **【規範解析】**

由基本不等式，對任意 $a, b > 0$ 有 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ ：

$$x + \frac{4}{x} \geq 2 \sqrt{x \cdot \frac{4}{x}} = 2\sqrt{4} = 4$$

當且僅當 $x = \frac{4}{x} \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$ （因為 $x > 0$ ）時，等號成立。

故代數式的最小值為 4。

故正確選項為 (B)。

題 04（難度：Level 2·5 分）

已知數列 $\{a_n\}$ 滿足 $a_1 = 1$ ，且對任意正整數 $n \geq 1$ 均有 $a_{n+1} = 2a_n + 1$ ，則通項 a_n 等於（ ）。

- (A) $2^n - 1$
- (B) 2^{n-1}
- (C) $2^n + 1$
- (D) $2^{n+1} - 3$
- (E) n^2

- **【標準答案】(A)**
- **【核心考點】** 一階線性遞推數列待定係數構造等比數列法。
- **【規範解析】**

將遞推式兩邊同加 1：

$$a_{n+1} + 1 = 2a_n + 2 = 2(a_n + 1)$$

令 $b_n = a_n + 1$ ，則 $b_1 = a_1 + 1 = 1 + 1 = 2$ 。

數列 $\{b_n\}$ 是以 $b_1 = 2$ 為首項、公比 $q = 2$ 的等比數列。

因此：

$$b_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n \Rightarrow a_n + 1 = 2^n \Rightarrow a_n = 2^n - 1$$

故正確選項為 **(A)**。

題 05（難度：Level 3·5 分）

已知實數 x, y 滿足 $x^2 + y^2 = 5$ ，則代數式 $2x + y$ 的最大值為（ ）。

- (A) $\sqrt{5}$
- (B) $2\sqrt{5}$
- (C) 5
- (D) 10
- (E) 25

- **【標準答案】(C)**
- **【核心考點】** 柯西不等式求線性組合極值。
- **【規範解析】**

由二維柯西不等式 $(ax + by)^2 \leq (a^2 + b^2)(x^2 + y^2)$ ：

$$(2x + y)^2 = (2x + 1y)^2 \leq (2^2 + 1^2)(x^2 + y^2) = (4 + 1)(5) = 25$$

兩邊開方得：

$$-5 \leq 2x + y \leq 5$$

當 $\frac{x}{2} = \frac{y}{1} \Rightarrow x = 2y$ ，代入 $4y^2 + y^2 = 5 \Rightarrow y = 1, x = 2$ 時， $2(2) + 1 = 5$ 取得最大值。

故正確選項為 **(C)**。

題 06 (難度：Level 3·5 分)

無窮等比級數 $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \cdots$ 的極限和為 ()。

- (A) $\frac{4}{3}$
- (B) $\frac{3}{2}$
- (C) 2
- (D) $\frac{5}{3}$
- (E) 發散不存在

• **【標準答案】(B)**

• **【核心考點】** 無窮遞縮等比級數求和公式 $S = \frac{a_1}{1-q}$ ($|q| < 1$)。

• **【規範解析】**

首項 $a_1 = 1$ ，公比 $q = \frac{1}{3}$ 。

因為 $|q| = \frac{1}{3} < 1$ ，該級數收斂，其極限和為：

$$S = \frac{a_1}{1-q} = \frac{1}{1-\frac{1}{3}} = \frac{1}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{2}$$

故正確選項為 (B)。

第二部分：簡答與計算題 (共 2 題，每題 15 分，共 30 分)

題 07 (難度：Level 3·滿分 15 分)

已知數列 $\{a_n\}$ 是首項為 1、公差為 2 的等差數列。令數列 $b_n = \frac{1}{a_n a_{n+1}}$ 。

(a) 寫出數列 $\{a_n\}$ 的通項公式，並求其前 n 項和 S_n 。(7 分)

(b) 求數列 $\{b_n\}$ 的前 n 項和 T_n ，並證明對任意正整數 n ，均有 $T_n < \frac{1}{2}$ 。(8 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 等差數列首項 $a_1 = 1$ ，公差 $d = 2$ ，通項公式為：

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 1 + 2(n-1) = 2n-1$$

【M2A1】 - 前 n 項和公式：

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n[1 + (2n-1)]}{2} = \frac{n(2n)}{2} = n^2$$

【M2A2】

(b)

- 由 (a) 知 $a_n = 2n-1$ ， $a_{n+1} = 2(n+1)-1 = 2n+1$ 。

數列通項為：

$$b_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$$

【M1】- 利用裂項相消法拆項：

$$b_n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$$

【M2】- 計算前 n 項和 T_n ：

$$T_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n = \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \right]$$

【M2】

$$T_n = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2n}{2n+1} = \frac{n}{2n+1}$$

【A1】- 證明不等式：

因為 $n \in \mathbb{N}^*$ ， $2n+1 > 0$ ，所以 $\frac{1}{2(2n+1)} > 0$ 。

$$T_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{2(2n+1)} < \frac{1}{2}$$

【M1A1】

故對任意正整數 n ，均有 $T_n < \frac{1}{2}$ 。

題 08（難度：Level 4 · 滿分 15 分）

已知正項等比數列 $\{a_n\}$ 的前 n 項和為 S_n ，且 $a_1 = 2$ ， $S_3 = 14$ 。

(a) 求數列 $\{a_n\}$ 的公比 q 及通項公式 a_n 。(7 分)

(b) 設正實數 x, y, z 滿足 $x + 2y + 3z = 6$ ，利用柯西不等式證明：

$$\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z} \geq 6$$

(8 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 等比數列前 3 項和為：

$$S_3 = a_1 + a_1q + a_1q^2 = 2(1 + q + q^2) = 14$$

【M2】

$$1 + q + q^2 = 7 \Rightarrow q^2 + q - 6 = 0$$

【M1】- 因式分解：

$$(q+3)(q-2) = 0 \Rightarrow q = 2 \text{ 或 } q = -3$$

【A2】- 因為數列各項均為正數，公比必須為正： $q = 2$ （排除 $q = -3$ ）。【B1】
故通項公式為：

$$a_n = a_1 q^{n-1} = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$$

【A1】

(b)

- 考察乘積 $(x + 2y + 3z) \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z} \right)$ 。【M2】

改寫為向量形式：

$$x + 2y + 3z = (\sqrt{x})^2 + (\sqrt{2y})^2 + (\sqrt{3z})^2$$

$$\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z} = \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{y}} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{z}} \right)^2$$

【M2】- 應用三維柯西不等式：

$$(x + 2y + 3z) \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z} \right) \geq \left(\sqrt{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{2y} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{y}} + \sqrt{3z} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{z}} \right)^2$$

【M2】

$$= (1 + 2 + 3)^2 = 6^2 = 36$$

【A1】- 將已知條件 $x + 2y + 3z = 6$ 代入：

$$6 \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z} \right) \geq 36 \Rightarrow \frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z} \geq \frac{36}{6} = 6$$

【A1】

不等式獲證。（等號當且僅當 $x = y = z = 1$ 時成立）

第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分）

題 09（難度：Level 4·滿分 20 分）

已知等比數列 $\{a_n\}$ 的通項為 $a_n = 2^n$ 。構造差比數列 $c_n = n \cdot a_n = n \cdot 2^n$ 。

(a) 利用錯位相減法，求數列 $\{c_n\}$ 的前 n 項和 $T_n = \sum_{k=1}^n k \cdot 2^k$ 的封閉解析式。(12 分)

(b) 若對所有正整數 $n \geq 1$ ，不等式 $T_n + 2 > \lambda \cdot 2^n$ 恆成立，求實數 λ 的取值範圍。(8 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 寫出前 n 項和展開式：

$$T_n = 1 \cdot 2^1 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \cdots + n \cdot 2^n \quad \text{—— (1)}$$

【M2】- 兩邊同乘以公比 $q = 2$ ：

$$2T_n = 1 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2^3 + 3 \cdot 2^4 + \cdots + (n-1) \cdot 2^n + n \cdot 2^{n+1} \quad \text{—— (2)}$$

【M2】- 式 (1) 減去式 (2)：

$$-T_n = 1 \cdot 2^1 + (2-1)2^2 + (3-2)2^3 + \cdots + [n-(n-1)]2^n - n \cdot 2^{n+1}$$

【M3】

$$-T_n = (2^1 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^n) - n \cdot 2^{n+1}$$

【M2】- 括號內為等比數列求和：

$$2^1 + 2^2 + \cdots + 2^n = \frac{2(1-2^n)}{1-2} = 2(2^n-1) = 2^{n+1} - 2$$

【M1A1】- 代入得：

$$-T_n = 2^{n+1} - 2 - n \cdot 2^{n+1} = -(n-1)2^{n+1} - 2$$

$$T_n = (n-1)2^{n+1} + 2$$

【A1】

(b)

- 將 T_n 表達式代入不等式：

$$(n-1)2^{n+1} + 2 + 2 > \lambda \cdot 2^n \Rightarrow (n-1)2^{n+1} + 4 > \lambda \cdot 2^n$$

【M2】- 兩邊同除以 2^n （因為 $2^n > 0$ ）：

$$2(n-1) + \frac{4}{2^n} > \lambda$$

【M2】- 記 $g(n) = 2(n-1) + \frac{4}{2^n}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。

計算前幾項的值：- 當 $n=1$ 時， $g(1) = 2(0) + \frac{4}{2} = 2$ ；【A1】- 當 $n=2$ 時， $g(2) =$

$2(1) + \frac{4}{4} = 2 + 1 = 3$ ；- 當 $n=3$ 時， $g(3) = 2(2) + \frac{4}{8} = 4 + 0.5 = 4.5$ 。- 檢驗單調性：

當 $n \geq 1$ 時， $g(n+1) - g(n) = [2n + \frac{4}{2^{n+1}}] - [2(n-1) + \frac{4}{2^n}] = 2 - \frac{2}{2^n} \geq 2 - 1 = 1 > 0$ 。

因此數列 $\{g(n)\}$ 嚴格單調遞增，其最小值在 $n=1$ 處取得：

$$g_{\min} = g(1) = 2$$

【M2A1】- 要使不等式對所有正整數 $n \geq 1$ 恆成立，必須且只需：

$$\lambda < g_{\min} = 2$$

【A1】

故實數 λ 的取值範圍為 $(-\infty, 2)$ 。

題 10（難度：Level 5 · 滿分 20 分）

已知數列 $\{x_n\}$ 的通項為 $x_n = \frac{1}{3n-2}$ 。定義數列 $v_n = \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$ 。

(a) 求數列 $\{v_n\}$ 的前 n 項和 $W_n = \sum_{k=1}^n v_k$ 的簡化表達式。(10 分)

(b) 證明：對任意正整數 $n \geq 1$ ，均有 $\frac{1}{4} \leq W_n < \frac{1}{3}$ 。(10 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 觀察通項分母因式： $(3n+1) - (3n-2) = 3$ 。利用裂項法拆項：

$$v_n = \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3n-2} - \frac{1}{3n+1} \right)$$

【M4】- 展開前 n 項和 W_n ：

$$W_n = \frac{1}{3} \left[\left(1 - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{7} \right) + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{10} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{3n-2} - \frac{1}{3n+1} \right) \right]$$

【M3】- 中間項全部抵消：

$$W_n = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{3n+1} \right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3n}{3n+1} = \frac{n}{3n+1}$$

【M2A1】

(b)

- 證明左邊 $\frac{1}{4} \leq W_n$ ：當 $n=1$ 時， $W_1 = \frac{1}{3(1)+1} = \frac{1}{4}$ 。 【M2A1】計算差值 $W_{n+1} - W_n$ ：

$$\begin{aligned} W_{n+1} - W_n &= \frac{n+1}{3(n+1)+1} - \frac{n}{3n+1} = \frac{n+1}{3n+4} - \frac{n}{3n+1} \\ &= \frac{(n+1)(3n+1) - n(3n+4)}{(3n+4)(3n+1)} = \frac{(3n^2+4n+1) - (3n^2+4n)}{(3n+4)(3n+1)} = \frac{1}{(3n+4)(3n+1)} > 0 \end{aligned}$$

【M3A1】

因此數列 $\{W_n\}$ 嚴格單調遞增，故其最小值為首項 $W_1 = \frac{1}{4}$ 。所以對所有正整數 n ，均有 $W_n \geq \frac{1}{4}$ 。 【A1】- 證明右邊 $W_n < \frac{1}{3}$ ：

由 (a) 問的表達式：

$$W_n = \frac{1}{3} - \frac{1}{3(3n+1)}$$

【M1】

因為對任意正整數 n ， $3(3n+1) > 0$ ，所以 $\frac{1}{3(3n+1)} > 0$ 。

因此：

$$W_n = \frac{1}{3} - \frac{1}{3(3n+1)} < \frac{1}{3}$$

【M1A1】- 綜上所述，對任意正整數 $n \geq 1$ ，均有 $\frac{1}{4} \leq W_n < \frac{1}{3}$ 。